Incheon Airport
인천국제공항공사

인천국제공항
통합정보시스템 고도화 구축사업

단위테스트 결함 정량 분석 보고서

Unit Test
Quantitative Analysis Report

단위테스트 결함 종합 분석

전 차수(1-1차 ~ 2-3차) 누적

2026.03.26 15:00 기준

4,648건
전체 등록 결함
결함 2,636 / 개선 · 변경 1,944

4,203건
분석 대상 (기각 제외)
결함기각 445건 별도 집계

2,613건
테스트 시나리오
1차 781건 / 2차 1,832건

17개
업무 모듈
공항운영 · 운항정보 등

10.4%
미결 결함 비율
438건 미처리 잔존

25.5%
복수단계 반복 결함
667개 시나리오 중복 발생

6단계 테스트 프로세스

개발자 → PL → 3자 테스트 → 공사 테스트★ → 현업 테스트 → 감리 테스트

★ 공사테스트: 전체 결함의 49.7% 집중 발생 — 핵심 개입 지점

▶ **핵심 구조적 문제 : 공사테스트 49.7% 집중 / 기능 결함 61.8% / 미결 결함 10.4% 잔존 → 즉시 개입 없이는 품질 위기 불가피**

용어 정의 및 심각도 판단 기준

용어 정의 및 분석 기준

결함
테스트 중 발견된 기능 오작동, 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목

개선 / 변경
결함이 아닌 요구사항 추가 · 변경 요청 항목 (결함 건수 산정 시 별도 구분)

결함기각
테스트 결과 결함으로 인정되지 않아 기각된 항목 — 원인 분석 제외, 별도 집계

결함율
해당 단계 결함 건수 ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100 (%)

조치상태
최종확인 / 확인대기 / 결함검토요청 / 확인요청 / 조치요청 / 재조치요청 (6단계)

심각도 판단 기준 및 유의사항

⚠ **심각도는 테스터 주관 판단이 개입 될수 있습니다.**
따라서, 본 보고서에서 심각도는 절대적 기준이 아닌 경향성 파악 참고 지표로 활용하며 절대적 품질 기준으로 해석하지 않습니다.

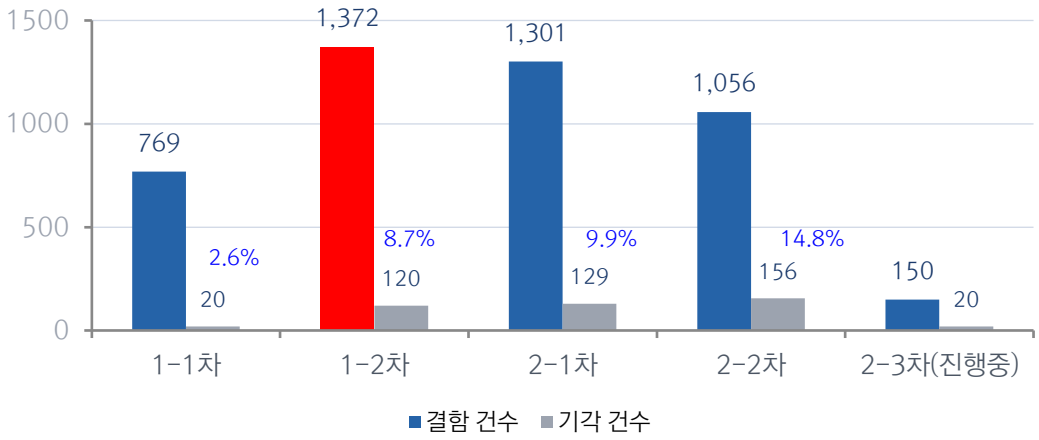
Critical 시스템 운영 불가 수준의 심각한 오류 ●●●
서버 오류, 핵심 기능 전체 장애

Major 주요 기능 장애 또는 업무 처리에 심각한 영향 ●●○
데이터 오류, 기능 부분 장애

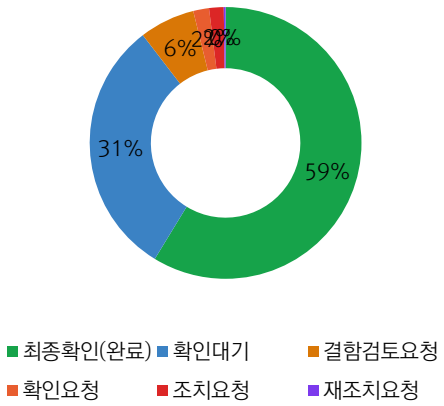
Minor 경미한 오류 또는 UI 개선 ●○○
업무 처리에 미치는 영향 최소화

차수별 결함 발생 추이 및 조치 현황

차수별 결함 건수 현황 (전체 4,648건)



결함 조치 상태 분포 (4,203건 기준)



📈 1-2차 최다 발생: 1,372건(29.5%) — 사업 중반 결함 집중 구간

⚠ 확인대기 1,297건 (30.9%) 집중 테스트 재수행 시급 — 재결함 발생 여부 확인 필요

🔄 2차 구간(2,507건) 〉 1차 구간(2,141건) — 차수 증가에도 결함 감소 없음

결함 조치 상태 현황 및 결함기각 집계

결함 조치 상태 현황 (분석 대상 4,203건 기준)

처리완료	처리 완료	미결	미결	미결	미결
2,468건	1,297건	277건	79건	73건	9건
최종확인 58.7%	확인대기 30.9%	결함검토요청 6.6%	확인요청 1.9%	조치요청 1.7%	재조치요청 0.2%

✓ 처리완료 2,468건 (58.7%) — 최종확인 완료
1,297건 (30.9%) — 최종확인 대기

⚠ 미결 합계 438건 (10.4%) = 결함검토요청(277) + 확인요청(79) + 조치요청(73) + 재조치요청(9)

결함기각 현황 별도 집계 (총 445건 — 원인 분석 대상 제외)

공항운영(GO) 57건	운항계획(FP) 50건	공통관리(FIMS-CA) 47건	TOP 3 소계 154건
모바일(MES) 42건	항공기관제(AC) 40건	예측관리(PM) 38건	중 간 소계 120건
모바일(WES) 35건	공통관리(AOMS-CA) 34건	자원배정(RS) 33건	하 위 소계 102건
A-CDM(CM) 22건	기타(6개 모듈) 36건	기타 소계 58건	총 합계 445건

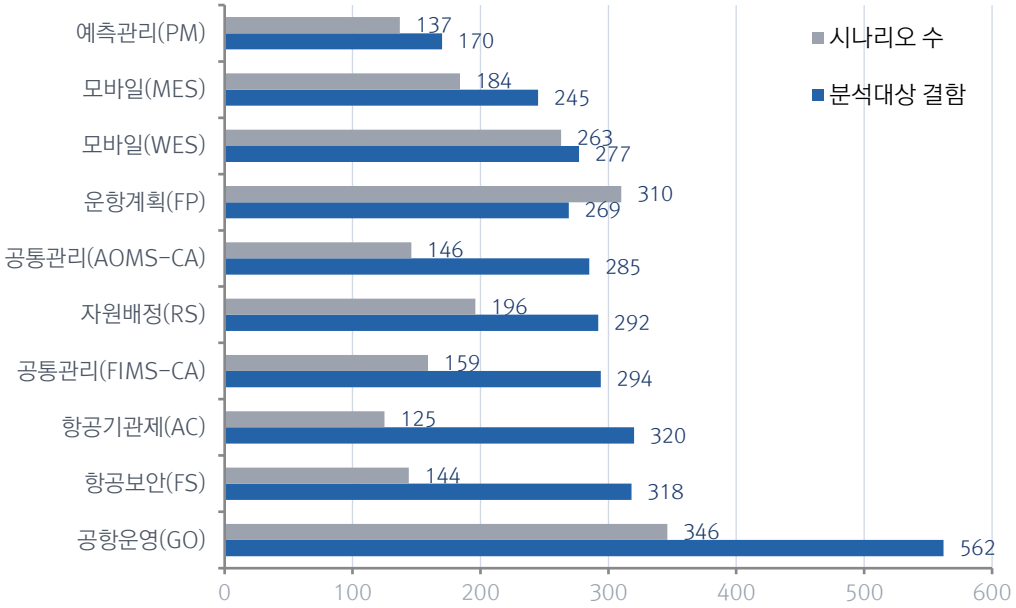
TOP 3 (57~47건) | 중간 (42~35건) | 하위 (34~22건)

※ 결함기각 445건은 원인 분석 대상에서 제외
- 공항운영(GO) 57건으로 최다, 테스터 간 결함 인정 기준 불일치 가능성 존재

업무모듈별 · 차수별 테스트 대상 건수 대비 결함 현황

공항운영(GO) 562건 최다 · 자원배정엔진(RE) 기각율 94.1% 이상 수준 — 개발 완성도 점검 필요 · 전체 시나리오 2,613건 / 분석대상 결함 4,203건

모듈별 분석대상 결함 vs 시나리오 수 (상위 10개)

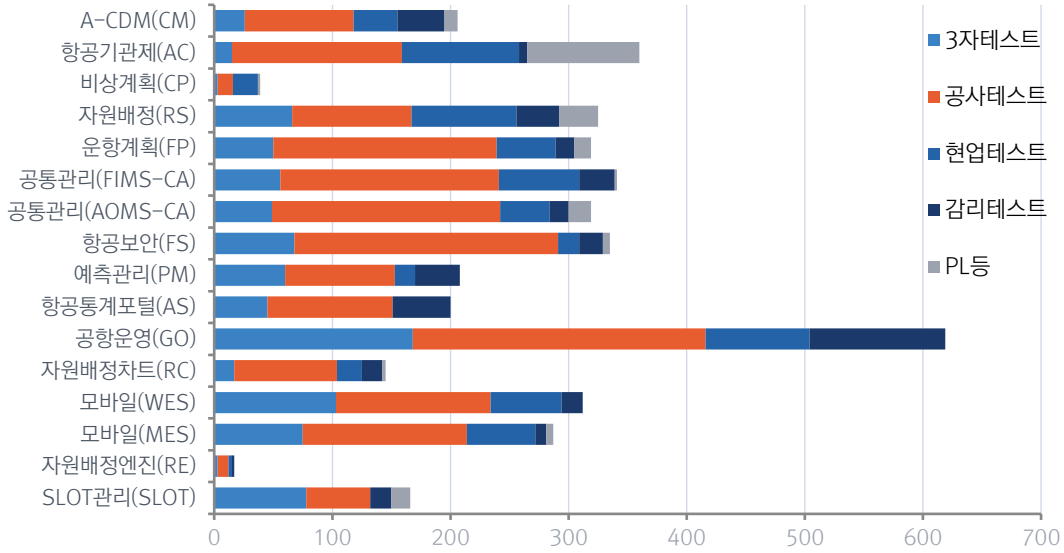


업무 모듈	시나리오	기각	결함수	결함율
공항운영(GO)	346	57	562	162.4%
항공기관제(AC)	125	40	320	256.0%
공통관리(FIMS-CA)	159	47	294	184.9%
모바일(WES)	263	35	277	105.3%
운항계획(FP)	310	50	269	86.8%
자원배정(RS)	196	33	292	149.0%
항공보안(FS)	144	17	318	220.8%
공통관리(AOMS-CA)	146	34	285	195.2%
모바일(MES)	184	42	245	133.2%
예측관리(PM)	137	38	170	124.1%
항공통계포털(AS)	194	1	199	102.6%
자원배정차트(RC)	57	2	143	250.9%
A-CDM(CM)	209	22	184	88.0%
SLOT관리(SLOT)	72	10	156	216.7%
자원배정엔진(RE)	14	16	1	7.1%
비상계획(CP)	51	1	38	74.5%
푸시SW(PUSH)	6	0	5	83.3%
합계	2,613	445	4,203	4,203

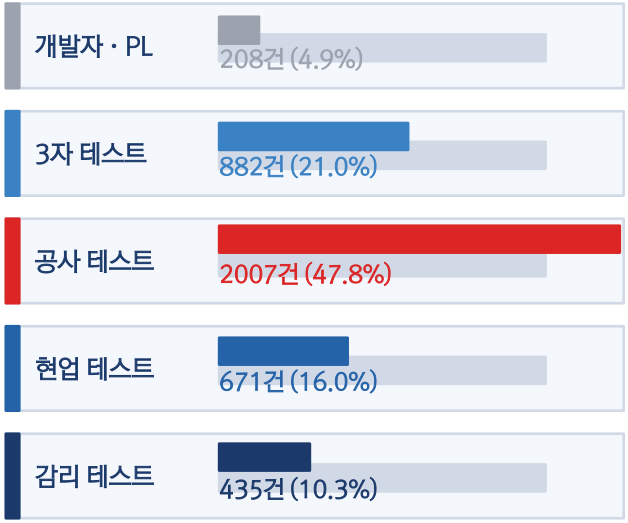
※ RE: 기각 16건 / 시나리오 14건 → 기각율 114% — 구조적 품질 이상 (점검 필수)

업무모듈별 · 단계별 결함 분포

모듈별 테스트 단계별 결함 누적 분포 (13개 주요 모듈)



단계별 합계



핵심 인사이트 — 공사테스트 집중 문제

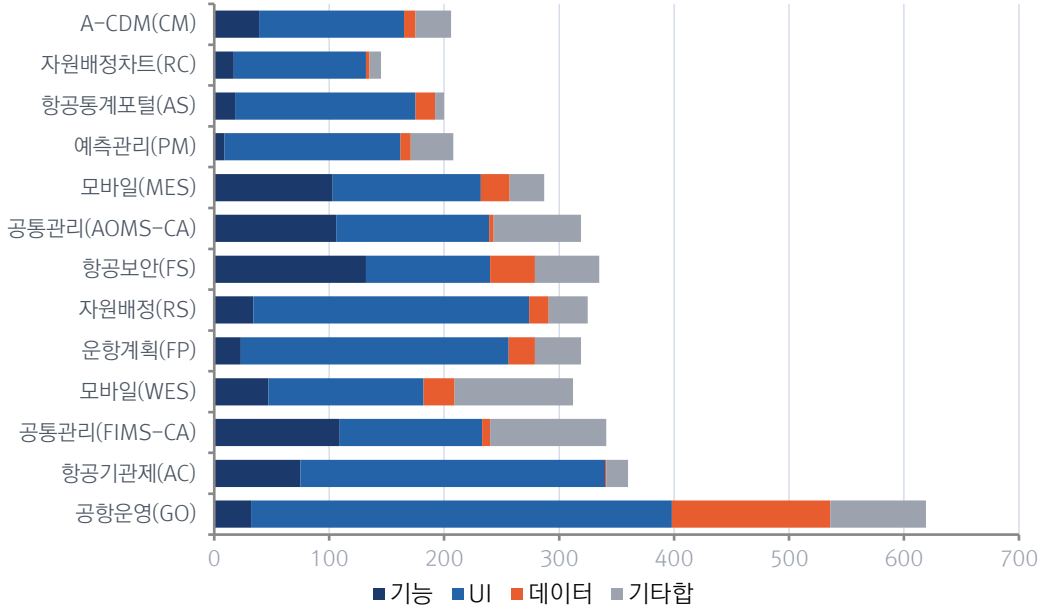
공사테스트에 전체 결함의 47.8%(2,007건)가 집중 — 이는 개발자 · PL 단계의 **사전 자체 검증 미흡**으로 인해 초기 결함이 이월되는 구조적 문제에서 비롯됨.

개발자 · PL 단계 결함은 4.9%(208건)에 불과 → 개발기능의 상세 요구사항 검증이 미흡한 상태로 공사테스트 진입 ▶ 전체 품질 저하에 부정적 영향

업무모듈별 결함 발생 유형 분석

기능 결함 61.8% 압도적 · 항공보안(FS) UI 39.4% 최다 · 공항운영(GO) 데이터 22.3% — ASIS 정합성 핵심 이슈

모듈별 결함 유형 누적 분포 –기능 · UI · 데이터 · 기타 (13개 주요 모듈)



※ 기타합 = 문서화(4.3%) + 기타(6.6%)
항공보안(FS) UI 39.4% — 화면 표준 개선 최우선 · 공항운영(GO) 데이터 138건 전수 검증 권고

전체 결함 유형 비율 (4,648건)

유형별 고위험 모듈 특이점

기능 결함 집중 ★★★
운항계획(FP) 73.0% · 자원배정(RS) 73.8%
비즈니스 로직 구현 오류 — 요구사항 명세 재검토 필요

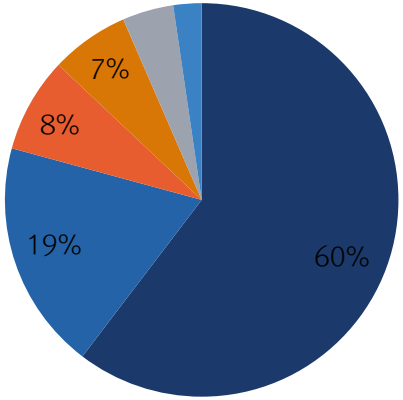
UI 결함 집중 ★★☆
항공보안(FS) 39.4% — 전체 최고
화면 표준 미준수 — UI/UX 가이드 즉시 제정 · 적용

데이터 결함 집중 ★★★
공항운영(GO) 22.3% — 압도적 최다
ASIS 정합성 검증 미실시 — 전수 비교 시나리오 추가

기타/문서화 집중 ★☆☆
공통관리(FIMS-CA) 기타 27.0%
현업 협의 미완료 · 산출물 누락 — 협의체 운영 시급

결함 유형별 분류 및 근본 원인 분석

결함 유형 분포 (4,648건)



■ 기능(61.8%) ■ UI(19.3%) ■ 데이터(8.0%)
■ 기타(6.6%) ■ 문서화(4.3%) ■ 기타유형(합)

기능 결함 2,685건 (61.8%) — 긴급

원인: 요구사항 분석 미흡 / 비즈니스 로직 구현 오류

대응: 예외 케이스 체크리스트 의무화 + 개발자 자체 테스트 강화

UI 결함 839건 (19.3%) — 높음

원인: 화면 설계 표준 부재 / 레이아웃 · 해상도 미대응

대응: UI/UX 표준 가이드 제정 및 설계 단계 적용 의무화

데이터 결함 347건 (8.0%) — 긴급

원인: ASIS 데이터 정합성 검증 미실시 / 집계 로직 불일치

대응: ASIS 기준값 정의 + 전수 검증 시나리오 추가

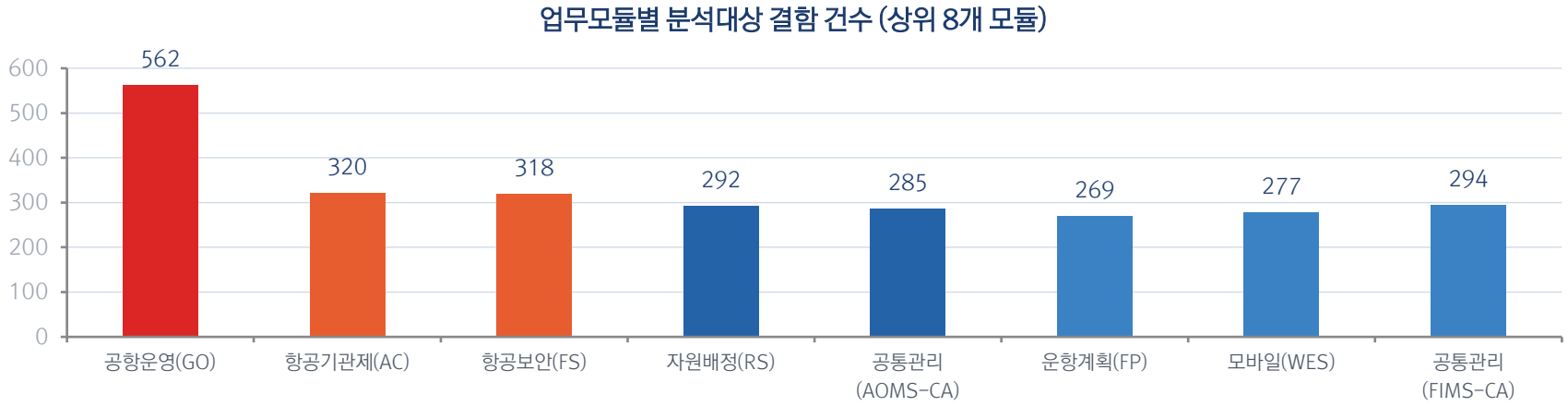
기타/프로세스 287건 (6.6%) — 보통

원인: 현업 협의 미완료 / 요구사항 변경 미반영

대응: 현업-수행사 정기 협의체 운영(주 1회)

기능+데이터 결함 합산 2,032건(69.8%) — 요구사항 명세 재검토와 개발자 자체 검증 체계 구축이 품질 개선의 핵심 레버

업무모듈별 결함 현황 및 고위험 모듈 식별



고위험 모듈 집중 분석

모듈	최다 결함유형	핵심 위험요소	권고 대응
공항운영(GO) 562건	데이터(22.3%)	ASIS 정합성 미검증 다수	ASIS 전수 비교 검증 → 2-3차 값비교 검증(감리) 진행
항공기관제(AC) 320건	기능(73.6%)	PL단계 95건 집중, 구조적 오류	요구사항 재검토 및 PL 단계 품질게이트 즉시 도입
항공보안(FS) 318건	UI(39.4%)	화면 표준 미준수 두드러짐	UI 표준 가이드 수립 · 적용
공통관리AOMS 285건	기능 · 기타 복합	1차 공사결함율 124.6% 이상값	요구사항 재검토 + 현업 협의

복수 단계 반복 결함 패턴 분석

667개
복수단계 결함 시나리오
전체 2,613개 시나리오의 25.5%

45건
단일 시나리오 최다 결함
UT-AC01021S (항공기관제)

3가지
주요 반복 패턴 유형
미조치이월 · 복합혼재 · 감리신규

① 미조치 이월 패턴

공사테스트 결함이 조치 없이 현업 · 감리 단계로 이월되어 재등록

📌 예: UT-GO11101S — 공사단계 기능 오류가 현업 · 감리 단계까지 지속

영향: 이월 결함 누적 → 감리 단계 급증 위험

▶ 공사테스트 조치 완료 확인 후 다음 단계 진입 허용

② 복합 결함 혼재 패턴

단일 시나리오에서 기능 · UI · 데이터 · 프로세스 유형이 동시 발생

📌 예: UT-CASY011S — 공사 · 현업 · 감리 3단계에서 37건, 5가지 유형 혼재

영향: 개발 완성도 전반 저하 — 단순 수정 아닌 재설계 필요

▶ 화면/기능 단위 전수 재검토 및 리팩토링 계획 수립

③ 감리 단계 신규 도출 패턴

하위 단계(공사 · 현업)에서 발견되지 않다가 감리에서 처음 도출

📌 예: 항공통계포털(AS) — 감리 집중도 24.5%, 현업 단계 0건 대비 급등

영향: 하위 단계 테스트 커버리지 부족 → 감리 집중 부담

▶ 테스트 케이스 커버리지 보강 / 하위 단계 수행 충실도 점검

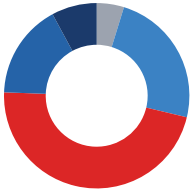
핵심 분석 결과 요약 및 잔여 차수 시사점

핵심 분석 결과 요약

① 공사테스트 집중 현상

49.7% 1,969건 / 4,203건

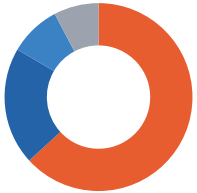
개발자 · PL 단계 사전 검증 부재
→ 초기 결함 이월 구조 고착화



② 기능 결함 압도적 집중

61.8% 2,685건 / 4,648건

요구사항 분석 미흡 · 개발 로직 오류가 주원인



③ 복수단계 반복 결함

25.5% 667개 시나리오

미조치 이월 구조 고착
조치 확인 프로세스 작동 미흡

▶ 추가 인력의 개입 + 집중 관리 없이는

후속 단계 품질 위기 우려

④ 확인대기 30.9% 잔존

1,297건

2-3차 감리 전 전수 해소를 통한 재결함 여부 확인 시급

⑤ 결함기각 최다 — 공항운영

57건 총 기각 445건 중 최다

테스터 간 결함 인정 기준
불일치 가능성

⑥ 고위험 모듈 3개 집중

AC · AS · GO

즉시 전담 QA 지정 및 집중 모니터링 체계 가동 필요

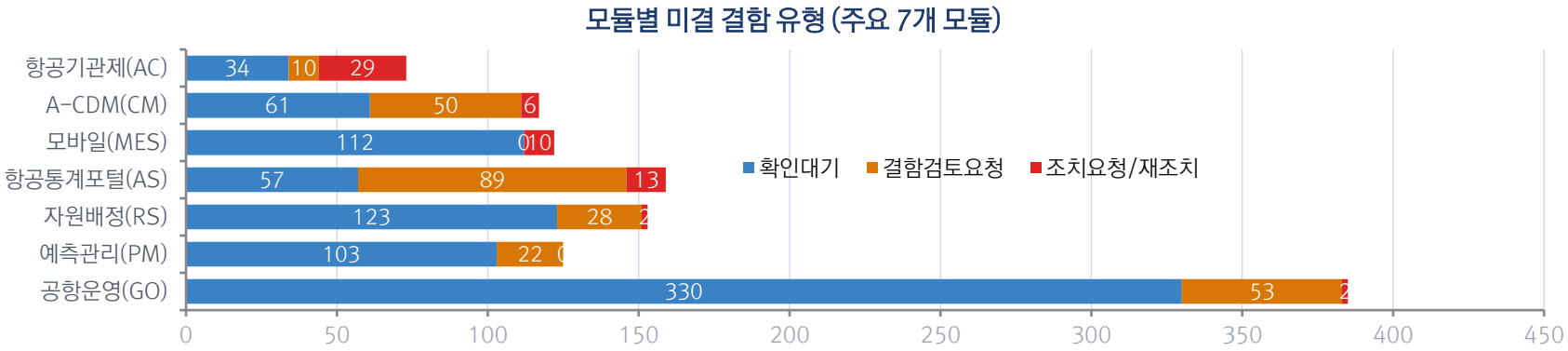
업무모듈별 공사테스트 결함율 현황 (위험 구간 집중 분석)

업무 모듈	1차 공사테스트(%)	2차 공사테스트(%)	위험도
공통관리(AOMS-CA)	124.6%	49.4%	위험
항공보안(FS)	95.7%	70.6%	위험
예측관리(PM)	75.6%	12.5%	위험
공통관리(FIMS-CA)	80%	42.6%	위험
공항운영(GO)	61.1%	33.9%	주의
운항계획(FP)	67.5%	24.8%	주의
자원배정(RS)	53%	22.3%	주의
자원배정차트(RC)	60.9%	67.6%	주의
A-CDM(CM)	9.8%	17.7%	정상
모바일(WES)	0%	8.4%	정상

※ AOMS-CA 1차 공사 결함율 124.6%: 단일 시나리오에서 복수 결함 발생 — 개발 완성도 근본 점검 필요

70%↑ 위험 | 40~70% 주의 | 20~40% 관심 | 20%↓ 정상

주요 미결 결함 현황



잔여 차수(2-3차) 대비 시사점

확인대기 결함 이월 위험 HIGH RISK

1,735건

현재 확인 대기 결함이 2-3차 이월 시 결함 급증 예상

항공기관제(AC) 지속 위험 HIGH RISK

37건 발생

2-3차 이미 37건 · PL 집중(95건)
개발 기능의 구조적 문제 미해소

항공통계포털(AS) 위험 긴급조치

89건 미결

감리 단계 검토요청 89건
2-3차 감리 전 전수 조치 필수

품질 게이트 부재 제도개선

구조적 반복

공사 진입 전 PL 검수 강화 없이는 반복 지속

결함율 산출 기준

결함율은 '결함+신규' 기준으로만 산출 — 개선 · 변경은 별도 집계하여 품질 왜곡 방지 · 결함율 100% 초과 시 단일 시나리오 복수 결함 발생 의미

결함율 산출 공식

결함율 (%) = 해당 단계 결함 건수 (결함 + 신규) ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100

결함 (Defect)

결함율 산입

테스트 중 발견된 기능 오작동 · 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목

- 기능 오작동
- 요구사항 불충족
- 데이터 오류
- UI/프로세스 오류

→ 결함율 산출 분자에 포함

신규 (New)

결함율 산입

테스트 과정에서 신규로 도출된 추가 결함 항목

- 총 68건
- 테스트 중 신규 요건 발견
- 기존 시나리오 미포함 결함

→ 결함과 동일하게 결함율 분자 산입

개선 · 변경 (Improvement)

별도 집계

결함이 아닌 요구사항 추가 · 변경 요청 항목 품질 문제와 무관한 협의 이슈

- 요구사항 변경 · 추가
- 현업 협의 미완료
- 화면 개선 요청
- 운영 방식 미확정

→ 결함율 산출 제외 · 4.3에서 별도 분석

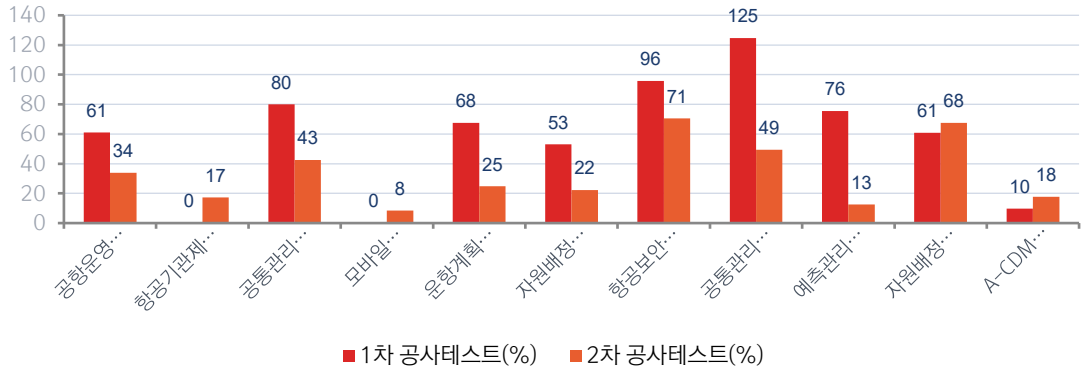
⚠ 유의사항 결함율이 100%를 초과하는 경우는 단일 시나리오에서 복수의 결함이 발생하였음을 의미 함.
개선 · 변경을 결함과 혼산할 경우 특정 모듈의 품질을 과소평가할 수 있으므로 반드시 분리 집계 함.

업무모듈별 · 단계별 결함율 분석 (결함 기준)

공통관리(AOMS-CA) 1차 공사 124.6% · 항공보안(FS) 1차 공사 95.7% · 예측관리(PM) 1차 공사 75.6% — 공사테스트 단계 위험 구간 집중

■ 70% 이상 — 위험 ■ 40~70% — 주의 ■ 20~40% — 관심 □ 20% 미만 — 정상

공사테스트 단계 결함율 비교 (1차 vs 2차)



위험(70%↑) · 주의(40~70%) 구간 모듈

공통관리(AOMS-CA)	1차 공사	124.6%	위
항공보안(FS)	1차 공사	95.7%	위
항공보안(FS)	2차 공사	70.6%	위
예측관리(PM)	1차 공사	75.6%	위
공통관리(FIMS-CA)	1차 공사	80.0%	위
공항운영(GO)	1차 공사	61.1%	주
운항계획(FP)	1차 공사	67.5%	주
자원배정(RS)	1차 공사	53.0%	주
자원배정차트(RC)	2차 공사	67.6%	주

핵심 인사이트

① 공사테스트 집중: 1차 공사에서 위험 · 주의 구간이 집중 → 개발자 · PL 단계 사전 검증 부재가 근본 원인

② AOMS-CA 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함 발생 → 화면 단위 전수 재검토 및 재설계 수준 점검 필요

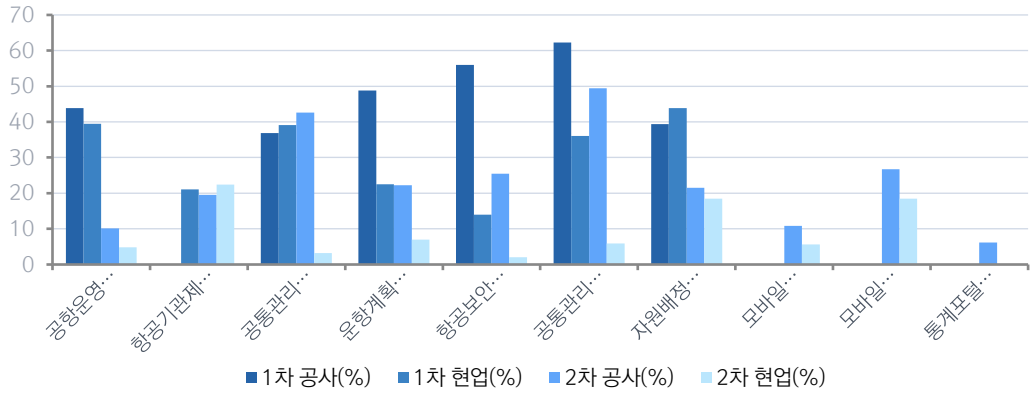
③ 2차 차수에서 위험 구간 감소 추세이나 자원배정차트(RC) 2차 공사 67.6%로 재증가 → 집중 관리 필요

※ 결함율 기준: 70%↑ 위험(적색) / 40~70% 주의(주황) / 20~40% 관심(황색) / 20% 미만 정상 · AOMS-CA 1차 공사 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함

업무모듈별 · 단계별 개선/변경율 분석

개선 · 변경은 결함이 아닌 요구사항 확정 지연 · 현업 협의 부족의 신호 — 공항운영(GO) 1차 공사 43.9% · 현업 39.5%로 요구사항 재검토 필요

모듈별 개선 · 변경율 — 공사 · 현업 단계 비교



결함율 vs 개선 · 변경율 비교 해석

① 결함율 高 + 개선 · 변경율 高

: 개발 완성도 낮음 + 요구사항 미확정 → 재설계 수준 검토 필요 (예: AOMS-CA)

② 결함율 低 + 개선 · 변경율 高

: 기술적 결함은 적으나 요구사항 혼선 지속 → 현업 협의 체계화 우선 (예: 공항운영)

주요 모듈 개선/변경 특이사항

공항운영(GO)

1차 공사 43.9% · 현업 39.5%

개선 요구 최다 — 요구사항 정의 단계 재검토 및 현업 협의 강화 필요

공통관리(AOMS-CA)

1차 공사 62.3% · 2차 공사 49.4%

양 차수 모두 40% 초과 — 요구사항 변경 · 추가 지속 발생 구조

항공보안(FS)

1차 공사 56.0%

공사 단계 개선 요구 집중 — UI 표준 미정의와 현업 협의 미완료 복합

자원배정(RS)

1차 현업 43.9%

현업 단계 개선 요구 높음 — 현업 운영 방식 확정 지연

보충 의견

다중 지표 분석 및 내용 분석 의견

정량지표 중심 품질 평가 한계 보완

단순 결함 건수를 넘어 — 테스트 충실도 · 심각도 · 복잡도 · 해소역량의
다축 교차 분석을 통한 품질 평가 한계점을 보완

결함 건수 중심 (정량적) 품질 평가의 한계와 다차원 판단 필요성

결함 건수는 '얼마나 발견됐는가'를 나타낼 뿐 , '얼마나 잘 만들어졌는가'는 별개 → 추가 판단 축의 교차 분석이 필요

결함 건수만으로 판단 시 발생하는 오류 유형

↑ 결함 多 ≠ 품질 나쁨

촘촘한 테스트 · 숙련 테스터 · 현업 참여 활발 시 결함이 더 많이 발견됨.
발견 결함 多 = 테스트 충실도 高 신호일 수 있음

예) 항공통계포털(AS): 시나리오 194건 대비 결함 200건 — 감리 집중 검증 결과

↓ 결함 少 ≠ 품질 좋음

TC 수 부족 · 비핵심 기능 위주 테스트 시 결함이 적게 도출됨.
커버리지 부족이 결함 감소로 위장되는 함정

예) 푸시SW(PUSH): 시나리오 6건 · 결함 5건 — 검증 범위 자체가 협소

≠ 건수 합산은 심각도 차이를 무시

Critical 1건은 시스템 전체 운영 불가 수준.
Minor 10건보다 훨씬 큰 위협임에도 동일 1건으로 집계

예) 공항운영(GO) UI 366건 vs 데이터 138건 — 업무 영향도는 역전 가능

↔ 개선 · 변경 요청과 결함의 혼입

개선 · 변경 1,944건은 품질 문제 아닌 요구사항 확정 지연.
동일 집계 시 특정 모듈 품질을 체계적으로 과소평가

예) 공항운영(GO) 1차 공사 개선율 43.9% — 결함 아닌 협의 미완료

품질 판단을 위해 추가 필요한 4가지 판단 축

테스트 충실도
- 시나리오 대비 결함율 (결함÷시나리오×100)
- 테스트 케이스 커버리지 (%)
- 테스터 숙련도 및 현업 참여 수준

결함 심각도 및 성격
- 심각도 가중 지수 (Critical×3 · Major×2 · Minor×1)
- 기능 결함 vs UI · 데이터 결함 비중 구분
- 개선 · 변경 요청 혼입 여부 명확히 분리

모듈 복잡도 업무 난이도
- 업무 로직 복잡도 (I/F 수 · 규제 요건 등)
- ASIS 대비 변경 범위 (신규 vs 이관 비율)
- 모듈 개발 규모 (화면 수 · 기능 점수)

결함 해소 역량 /프로세스
- 평균 조치 소요일 (등록→완료 리드타임)
- 재결함율 (재조치요청 ÷ 조치완료)
- 미결 성격 분류 (확인대기 vs 조치요청)

▶ 결함 건수는 '입력 지표' — 테스트 충실도 · 심각도 · 복잡도 · 해소역량 4축 교차 분석을 통해 비로소 모듈 품질의 '출력 지표'가 도출됨

다차원 품질 지표 — 모듈별 히트맵 분석

5가지 지표 교차 분석 시 단순 결함 건수와 실제 품질 위험도가 역전되는 모듈 존재 — 공항운영(GO) · 항공통계포털(AS) · 항공기관제(AC) 주목

① 결함율 단위:%
결함÷시나리오×100

② 심각도 가중지수 단위:점
기능×3+데이터×2.5 +UI×1 ÷시나리오

③ 결함 해소율 단위:%
최종확인÷분석대상×100

④ 기능결함 집중도 단위:%
기능결함÷전체결함×100

⑤ 미결 위험도 단위:%
(재조치+조치요청)÷전체×100

업무 모듈	① 결함율(%)	② 심각도 가중지수	③ 결함 해소율(%)	④ 기능결함 집중도(%)	⑤ 미결 위험도(%)
공항운영(GO)	162%	2.1	46%	5.7%	14%
항공기관제(AC)	256%	4.3	41%	20.8%	10.8%
항공보안(FS)	221%	2.8	55%	39.4%	8.1%
공통관리(FIMS-CA)	185%	2.4	56%	32%	9.2%
운항계획(FP)	87%	2.8	65%	7.2%	7.5%
자원배정(RS)	149%	2.9	62%	10.5%	11.7%
공통관리(AOMS-CA)	195%	2.6	52%	33.2%	12%
모바일(WES)	105%	1.4	70%	15.1%	5.2%
예측관리(PM)	124%	1.9	51%	4.3%	13%
항공통계포털(AS)	103%	1.6	38%	9%	52.5%
A-CDM(CM)	88%	1.8	58%	18.9%	10.7%

위험도 범례

- 양호
- 관심
- 주의
- 위험

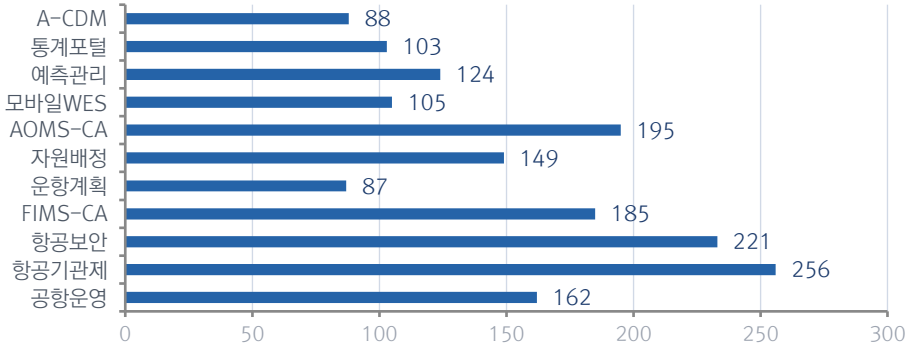
② 심각도 가중지수
→ 결함유형 분포 기반 추산

⑤ 미결위험도: 조치요청+재조치 비중

※[좌측 색바]
빨강=3개 이상 위험,
노랑=2개,
초록=1개 이하

주요 품질 지표 모듈별 비교 — 다차원 막대 분석

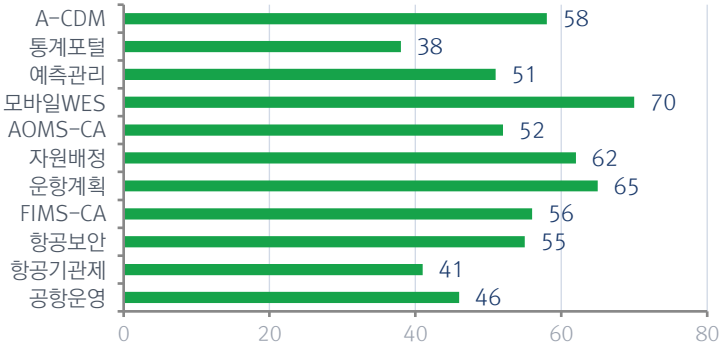
① 실질 결함율 (%) — 높을수록 위험



▶ *150% 초과: 항공기관제(256) · 항공보안(233) · AOMS-CA(195) · 공항운영(162) → 위험 구간*

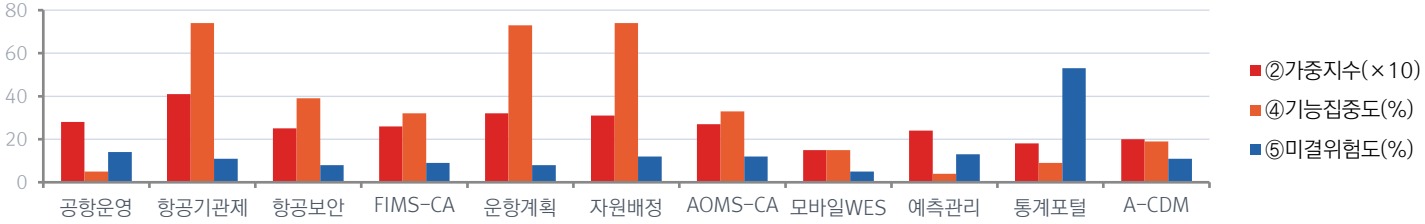
100% 이하 : 운항계획(87) · A-CDM(88) → 양호

③ 결함 해소율 (%) — 낮을수록 위험



▶ *50% 미만: 항공통계포털(38) · 항공기관제(41) · 공항운영(46) → 미해소 위험*

② 심각도 가중지수 · ④ 기능결함 집중도(%) · ⑤ 미결 위험도(%) — 3지표 복합 비교



항공기관제(AC): ①②④ 전 축 최고위험

공항운영(GO): ①③ 결함율+미해소 복합 위험

항공통계포털(AS): ⑤미결위험 52.5%

결함 내용 기반 QA 의견

업무 모듈	합계	Critical	Major	미완료	위험도	결함 발생 배경	주요 원인	QA 의견
공항운영 (GO)	619	198	211	386	매우높음	현행(AS-IS) IIS 대비 다수 기능이 미완성 상태로 테스트 진입. 실시간 운항 데이터 처리 로직의 복잡도 대비 개발 검증 부족.	① AS-IS 데이터 불일치 84건 — 현행 이관 검증 미흡 ② 저장/서버 오류 반복 — 핵심 워크플로우 미완성 ③ 동일 시나리오 다단계 반복 결함 최다 발생 모듈	Critical 198건은 전체의 47.4%를 점유하는 최고위험 모듈. 잔여 차수 진입 전 핵심 기능(저장/조회/처리)에 대한 집중 재검증 필수.
항공기관제 (AC)	360	24	92	83	높음	관제 업무 특성상 복잡한 화면 구성과 실시간 편집 기능이 다수. 2-2차에서 PL 단계 결함이 48건으로 급증하며 개발 완성도 저하 확인.	① 기능 결함 265건 중 권한 · 저장 · 조회 오류 집중 ② UI 결함 75건 — 복잡한 관제 화면의 표준화 미흡 ③ 2-2차 PL 단계 결함 급증(48건) — 신규 기능 추가 이슈	2-2차 PL 단계 결함 급증이 주목 포인트. 신규 · 변경 기능에 대한 PL 검토 기준 강화 및 회귀 테스트 범위 확대 권고.
공통관리 (FIMS-CA)	341	6	44	59	중간	공통 화면 컴포넌트를 다수 모듈이 공유하는 구조로 결함 영향 범위가 타 모듈로 전파될 위험 내재. UI · 기타 결함 비중이 높아 화면 표준 준수가 핵심 이슈.	① UI 109건 · 기타 92건 — 공통 컴포넌트 규격 미준수 ② 차수 누적에도 UI 결함 비율 유지 → 근본 원인 미해소 ③ 공통 모듈 결함은 연쇄 영향 가능성 높음	공통 컴포넌트 결함은 파급 효과가 크므로 조기 해소 우선. UI 표준 가이드 재배포 및 전체 화면 일제 점검 필요.
공통관리 (AOMS-CA)	319	3	32	63	중간	AOMS 계열 공통 기능으로 다수 업무 모듈의 기반 역할. 공사 단계 집중 결함이 1-1차(89건)→2-1차(48건)로 반복되어 구조적 품질 이슈로 판단.	① 공사 단계 결함이 매 차수 최다 — 선행 검증 체계 미흡 ② UI 106건으로 화면 표준화 이슈 FIMS-CA와 동일 패턴 ③ 기타(기능 외) 71건 — 요구사항 해석 차이로 추정	반복 결함 구조 차단을 위해 3자 테스트 강화 선행 필요. 공사 단계 진입 전 필수 통과 기준(게이트) 수립 권고.
항공보안 (FS)	335	13	47	16	중간	UI 결함(132건)이 기능 결함(108건)을 상회하는 유일한 모듈. 보안 업무 특성상 화면 표준과 입력 제어가 중요하나 초기 구현 수준 미흡.	① UI 결함 132건 〉 기능 결함 108건 — 화면 설계 표준 부재 ② 데이터 결함 39건 — 보안 데이터 정합성 검증 부족 ③ 1-1차 공사 단계 109건 — 초기 품질 최저 수준 기록	UI 결함 비중이 기능을 초과하는 이례적 패턴. 보안 화면 UI 가이드 별도 수립 및 전 화면 재검토 필요. 미완료 건수 낮아 조치 완결성은 양호.
자원배정 (RS)	325	21	113	161	높음	자원배정 로직의 복잡성으로 기능 결함 240건 집중. 현업 단계에서 결함이 지속 증가(1-2차 35건→2-1차 39건)하는 패턴은 현업 요구사항과 개발 결과물 간 괴리로 판단.	① 기능 결함 240건 — 복잡한 배정 알고리즘 검증 부족 ② 현업 단계 결함 증가 추이 — 업무 이해도 차이 존재 ③ 미완료 161건으로 잔존 위험 높음	현업 단계 결함 증가는 요구사항 기반 재검토가 필요한 신호. 현업 담당자와 개발팀 간 정기 리뷰 세션 추가 권고.

매우높음 높음 중간 낮음

결함 내용 기반 QA 의견

업무 모듈	합계	Critical	Major	미완료	위험도	결함 발생 배경	주요 원인	QA 의견
운항계획 (FP)	319	21	38	130	중간	기능 결함(233건) 외 문서화 결함(27건)이 상대적으로 높아 개발 산출물 품질도 낮은 상태. 2-1차 공사 단계 69건으로 결함이 집중됐으나 2-2차에서 감소 추세.	① 기능 결함 233건 — 운항 데이터 처리 로직 미완성 ② 문서화 결함 27건 — 설계 산출물과 구현 결과 불일치 ③ 미완료 130건, 확인요청 121건 — 검증 완결 지연	2-2차 결함 감소 추세는 긍정적. 확인요청 121건의 신속 검증 완료가 필요. 문서화 결함은 유지보수 위험으로 연결될 수 있어 산출물 품질 관리 강화 권고.
모바일 (WES)	312	10	115	111	높음	2-1차에서 결함 급증(3자 72건 · 공사 96건) 후 2-2차에 대폭 감소하여 집중 개선이 이루어진 것으로 판단. 문서화 결함 50건으로 WES 계열 특이 패턴.	① 2-1차 결함 급증 후 2-2차 감소 — 집중 조치 효과 확인 ② 문서화 결함 50건 — 사용자 가이드 · 화면 설명 미비 ③ 미완료 111건으로 잔존 관리 필요	개선 추세 긍정적. 문서화 결함(50건)은 현장 사용자 교육 및 운영 전환 시 리스크로 작용 가능. 사용자 매뉴얼 보완을 병행 권고.
모바일 (MES)	287	11	105	137	높음	UI 결함(103건)과 기능 결함(129건)이 균등 분포. 2-2차 공사 단계에서 결함이 급증(48건)하여 신규 개발 기능의 품질 점검이 시급.	① 2-2차 공사 단계 48건 급증 — 신규 기능 추가 개발 이슈 ② UI 103건 — 모바일 환경 특성의 화면 표준화 미흡 ③ 미완료 137건으로 잔존 위험 관리 필요	2-2차 공사 단계 결함 급증은 신규 기능 안정성 우려 신호. MES 전용 UI 검수 기준 마련 및 모바일 환경 테스트 시나리오 보강 권고.
예측관리 (PM)	208	34	84	128	높음	기능 결함(153건) 중 조회/검색 오류 비중 높음. Critical 34건으로 규모 대비 심각도가 높은 모듈. 감리 단계 결함이 매 차수 지속 발생.	① Critical 34건 — 규모 대비 최고 수준의 심각도 ② 감리 단계 지속 결함 — 선행 단계 완결성 부족 ③ 문서화 결함 19건 포함, 산출물 품질 관리 필요	감리 단계 결함이 매 차수 지속 발생하는 패턴은 선행 단계 인수 기준 미충족 문제. 미완료 128건을 포함해 2-3차 진입 전 집중 조치 필요.
A-CDM (CM)	206	6	92	117	높음	2-2차에서 결함이 급증(감리 38건 · 공사 39건 · 현업 27건)하여 해당 차수 신규 개발 기능의 완성도 저하 확인. 조회/검색 오류 42건 집중.	① 2-2차 결함 급증 — 신규 개발 기능 품질 관리 실패 ② 조회/검색 오류 42건 — 핵심 데이터 조회 로직 미검증 ③ 미완료 117건으로 감리 진행 중 잔존 위험 높음	2-2차 결함 급증 원인 분석을 통한 근본 대책 수립이 우선. 현재 감리 진행 중으로 조기 조치 완료가 2-3차 품질에 직결.

매우높음 높음 중간 낮음

결함 내용 기반 QA 의견

업무 모듈	합계	Critical	Major	미완료	위험도	결함 발생 배경	주요 원인	QA 의견
항공통계포털 (AS)	200	27	83	160	매우높음	2차 진입 후 결함 폭증(2-1차 60건→2-2차 124건). 미완료 160건 중 결함검토요청 89건 · 재조치요청 9건으로 품질 확인 자체가 지연된 상태.	① 2-2차 결함 124건 급증 — 대규모 신규 통계 화면 개발 이슈 ② 결함검토요청 89건 — 결함 여부 판정조차 완료 안 된 상태 ③ 재조치요청 9건 — 수정 후 재발 패턴 반복	결함검토요청 89건은 품질 판정 지연이 곧 미완료 결함 누적을 의미. 즉각적인 결함 검토 완료 및 재조치 건 집중 관리 필요. 2-3차 진입 최우선 정리 대상.
SLOT관리 (SLOT)	166	27	42	55	중간	1-2차 공사 · 3차 단계에서 결함이 집중(공사 35건 · 3차 68건)된 후 2차에서 대폭 감소. 초기 품질이 낮았으나 개선 추세 명확.	① 1-2차 3차 테스트 68건 집중 — 초기 개발 완성도 저하 ② Critical 27건 — SLOT 배정 핵심 로직 오류로 추정 ③ 2차 이후 결함 감소 — 집중 조치 효과 확인	개선 추세는 명확하나 Critical 27건 잔존 주의. SLOT 배정 핵심 로직에 대한 정밀 재검증 권고.
자원배정차트 (RC)	145	33	41	64	높음	1-2차 공사 단계 집중(60건) 후 점진적 감소 추세. Critical 33건으로 차트 핵심 표출 기능의 안정성 이슈가 지속.	① Critical 33건 — 차트 렌더링 · 데이터 표출 핵심 오류 ② 기능 결함 115건 집중 — 차트 인터랙션 로직 복잡도 문제 ③ 미완료 64건으로 잔존 위험 관리 필요	차트 렌더링 Critical 결함은 사용자 업무 수행에 직접 영향. 전용 차트 컴포넌트 재검증 및 렌더링 표준화 적용 권고.
비상계획 (CP)	39	0	17	27	낮음	2차 개발 진입 모듈로 상대적으로 결함 건수가 적음. Critical 0건이나 미완료 비율(69%)이 높아 조치 완결성 관리 필요.	① Critical 없음, Minor 중심 ② 미완료율 69%(27건) — 조치 속도 개선 필요 ③ 재조치요청 0건으로 재발은 없음	결함 수는 적으나 미완료 비율이 높은 모듈. 소규모라도 잔존 결함의 신속 처리가 전체 진행 일정에 영향을 미칠 수 있음.
자원배정엔진(RE)	17	1	7	11	낮음	엔진 모듈 특성상 결함 건수는 적으나 기능 오류 시 자원배정 전체에 영향. 미완료 11건 중 결함검토요청 2건으로 검토 지연 상태.	① 결함 건수 소량이나 엔진 핵심 기능 직결 ② 미완료 11건(64.7%) — 조치 완결성 관리 필요 ③ 결함검토요청 2건 조속 처리 필요	건수는 적으나 배정 엔진 특성상 단 하나의 결함도 치명적 영향 가능. 전수 정밀 검토 권고.
푸시SW (PUSH)	5	1	1	0	낮음	결함 건수 최소 모듈. 미완료 0건으로 조치 완결성 우수. Critical 1건은 푸시 발송 핵심 기능 관련으로 확인 필요.	① 결함 최소 모듈(5건) ② 미완료 0건 — 조치 완결성 우수 ③ Critical 1건 — 푸시 발송 핵심 로직 확인 필요	결함 조치는 완료 상태. Critical 1건의 최종 확인 여부만 점검하면 되는 양호한 상태.

매우높음 높음 중간 낮음

고위험 모듈 심층 의견

공항운영(GO) 매우높음

619	198	386
총 결함	Critical	미완료

발생 배경

현행(AS-IS) IIS 시스템 대비 다수 기능이 미완성 상태에서 테스트에 진입. 실시간 운항 데이터 처리 로직의 복잡도 대비 개발 검증 부족.

주요 원인

① AS-IS 데이터 불일치 84건으로 현행 이관 검증 미흡
② 저장/서버 오류 반복 — 공사 단계에서 핵심 워크플로우 미완성
③ 동일 시나리오 다단계 반복 결함 최다 발생 모듈

▶ QA 권고

Critical 198건은 전체의 47.4%를 점유하는 최고위험 모듈. 잔여 차수 진입 전 핵심 기능(저장/조회/처리)에 대한 집중 재검증 필수.

항공통계포털(AS) 매우높음

200	27	160
총 결함	Critical	미완료

발생 배경

2차 진입 후 결함 폭증(2-1차 60건→2-2차 124건). 미완료 160건 중 결함검토요청 89건 · 재조치 9건으로 품질 확인 자체가 지연된 상태.

주요 원인

① 2-2차 결함 124건 급증 — 대규모 신규 통계 화면 개발 이슈
② 결함검토요청 89건 — 결함 여부 판정조차 완료 안 된 상태

▶ QA 권고

결함검토요청 89건은 품질 판정 지연이 곧 미완료 결함 누적을 의미. 즉각적인 결함 검토 완료 및 재조치 건 집중 관리 필요. 후속 단계 진입 전 우선 정리 필요.

항공기관제(AC) 높음

360	24	83
총 결함	Critical	미완료

발생 배경

관제 업무 특성상 복잡한 화면 구성과 실시간 편집 기능이 다수. 2-2차에서 PL 테스트 결함이 48건으로 급증하며 개발 완성도 저하 확인.

주요 원인

① 기능 결함 265건 중 권한 · 저장 · 조회 오류가 집중
② UI 결함 75건 — 복잡한 관제 화면의 표준화 미흡
③ 2-2차 PL 단계 결함 급증(48건)은 신규 기능 추가 개발 이슈로 판단

▶ QA 권고

2-2차 PL 단계 결함 급증이 주목 포인트.
신규 · 변경 기능에 대한 PL 검토 기준 강화 및 회귀 테스트 범위 확대 권고.

고위험 모듈 심층 분석 의견

공항운영(GO) 매우높음

619	419	387
총 결함	결함 (기각제외)	미완료(확인대기 포함)

발생 배경

현행(AS-IS) IIS 시스템 대비 다수 기능이 미완성 상태에서 테스트에 진입. 실시간 운항 데이터 처리 로직의 복잡도 대비 개발 검증 부족.

주요 원인

① AS-IS 데이터 불일치 84건으로 현행 이관 검증 미흡
② 저장/서버 오류 반복 — 공사 단계에서 핵심 워크플로우 미완성
③ 동일 시나리오 다단계 반복 결함 최다 발생 모듈

▶ 의견

잔여 차수 진입 전 핵심 기능(저장/조회/처리)에 대한 집중 재검증 필수.

항공통계포털(AS) 매우높음

200	121	160
총 결함	결함 (기각제외)l	미완료(확인대기 포함)

발생 배경

2차 진입 후 결함 폭증(2-1차 60건→2-2차 124건). 미완료 160건 중 결함검토요청 89건 · 재조치 9건으로 품질 확인 자체가 지연된 상태.

주요 원인

① 2-2차 결함 124건 급증 — 대규모 신규 통계 화면 개발 이슈
② 결함검토요청 89건 — 결함 여부 판정조차 완료 안 된 상태

▶ 의견

결함검토요청 89건은 품질 판정 지연이 곧 미완료 결함 누적을 의미. 즉각적인 결함 검토 완료 및 재조치 건 집중 관리 필요. 후속 단계 진입 전 우선 정리 필요.

항공기관제(AC) 높음

360	200	83
총 결함	골함 (기각제외)l	미완료(확인대기 포함)

발생 배경

관제 업무 특성상 복잡한 화면 구성과 실시간 편집 기능이 다수. 2-2차에서 PL 테스트 결함이 48건으로 급증하며 개발 완성도 저하 확인.

주요 원인

① 기능 결함 265건 중 권한 · 저장 · 조회 오류가 집중
② UI 결함 75건 — 복잡한 관제 화면의 표준화 미흡
③ 2-2차 PL 단계 결함 급증(48건)은 신규 기능 추가 개발 이슈로 판단

▶ 의견

2-2차 PL 단계 결함 급증이 주목 포인트.
신규 · 변경 기능에 대한 PL 검토 기준 강화 및 회귀 테스트 범위 확대 권고.

고위험 모듈 심층 분석 의견

예측관리(PM) 높음

208	108	129
총 결함	결함 (기각제외)	미완료(확인대기 포함)

발생 배경

기능 결함(153건) 중 조회/검색 오류 비중 높음.

Critical 34건으로 규모 대비 심각도가 높은 모듈.

감리 단계 결함이 1-2차 12건 · 2-1차 15건 · 2-2차 11건으로 지속 발생.

주요 원인

① 감리 단계 지속 결함 — 선행 단계 완결성 부족

② 문서화 결함 19건 포함, 산출물 품질 관리 필요

▶ 의견

감리 단계 결함이 매 차수 지속 발생하는 패턴은 선행 단계 인수 기준 미충족 문제.

조치 미완료건을 포함해 후속 단계 진입 전 집중 조치 필요.

자원배정(RS) 높음

325	187	161
총 결함	결함 (기각제외)	미완료(확인대기 포함)

발생 배경

자원배정 로직의 복잡성으로 기능 결함 240건 집중.

현업 단계에서 결함이 지속 증가(1-2차 35건→2-1차 39건)하는 패턴은

현업 요구사항과 개발 결과물 간 괴리로 판단.

주요 원인

① 기능 결함 240건 — 복잡한 자원 배정 알고리즘 검증 부족

② 현업 단계 결함 증가 추이 — 업무 이해도 차이 존재

③ 미완료 161건으로 잔존 위험 높음

▶ 의견

현업 단계 결함 증가 패턴은 요구사항 기반 재검토가 필요한 신호.

현업 담당자와 개발팀 간 리뷰 세션 추가 권고.